

建議：兩份獨立檔案都要保留。

- WP2 與 WP3 的完整規格是正式工作文件，之後會持續修訂、演練、對接實作。
- 「對接說明」是給協調、工程、安全團隊快速看懂兩者如何銜接的橋接文件，不能取代原規格。

請把前面兩份獨立初稿存檔，再另外存這份對接說明。

WP2 + WP3 對接說明

版本：v0.1

目的：明確 Multi-Sig 根金鑰政策（WP2）與能力熔斷狀態機（WP3）的強制銜接關係

1. 核心對接原則

能力熔斷（WP3）是執行機制，Multi-Sig（WP2）是恢復與根信任的授權機制。

兩者必須形成閉環：

低頻觸發 → 熔斷（WP3）→ 只有透過 WP2 規定的最高門檻多簽才能恢復。

任何繞過此閉環的路徑均屬違規。

2. 狀態與授權對照

WP3 狀態	允許的操作	所需授權來源（WP2）	備註
NORMAL	正常運行	無	-
STOP	停止工具 / 網路 / 迭代 / 部署	無（自動）	-
LOCK	金鑰封存、I/O 切斷、權限凍結	無（自動）	進入熔斷
EVIDENCE	密封取證	無（自動）	等待合法恢復
RECOVERING	執行恢復程序	最高門檻 Multi-Sig（跨法域+跨利益方）	唯一合法恢復入口
回到 NORMAL	恢復完整權限	必須已完成上述最高門檻授權	啟動鏈須能證明此過程

3. 強制對接規則

1. 頻率評估器或安全監控觸發低頻 / 影子控制面時，必須能直接進入 WP3 的 STOP → LOCK 流程，無需先經 Multi-Sig。

2. 自 EVIDENCE 狀態恢復至 NORMAL，唯一合法路徑是 WP2 定義的「自熔斷恢復」最高門檻多簽。
3. 日常量產簽名與 BMC 解鎖使用較低 / 中高門檻；恢復熔斷必須使用最高門檻，兩者不得混用。
4. 系統啟動時，若偵測到上次曾進入 LOCK / EVIDENCE，必須驗證已存在合法的最高門檻多簽恢復紀錄，否則不得進入 NORMAL。
5. 評估器本身的規則或權重更新，必須走 WP2 的 Multi-Sig 流程（防止評估器被寄生）。

4. 責任分工建議

- **WP3 負責：**狀態定義、觸發條件、熔斷動作、禁止事項、啟動鏈證明、演練項目。
- **WP2 負責：**根金鑰生成與保管、門檻分層、可替換機制、線下儀式、恢復授權的簽名規則、公開產出物。
- **對接介面：**恢復授權的簽名驗證結果，必須能被 WP3 狀態機讀取並作為唯一放行條件。

5. 實施檢查清單（對接專用）

- ☐ WP3 狀態機已實作「只有收到 WP2 最高門檻有效簽名才能離開 EVIDENCE」
- ☐ WP2 已明確區分「日常操作門檻」與「熔斷恢復門檻」
- ☐ 啟動鏈可驗證上次熔斷後的恢復授權
- ☐ 評估器更新流程已納入 Multi-Sig
- ☐ 雙方 runbook 已互相引用
- ☐ 聯合演練（觸發熔斷 → 多簽恢復）已規劃

6. 文件關係

- WP2 完整政策 → 權威來源（根金鑰與授權）
- WP3 完整規格 → 權威來源（狀態機與熔斷行為）
- 本對接說明 → 橋接文件，隨 WP2 / WP3 更新而更新

這樣三份文件形成完整、可執行的結構：

1. WP2 獨立完整版（保留）
2. WP3 獨立完整版（保留）
3. WP2 + WP3 對接說明（本份）

需要我下一步做什麼，直接說即可。

